

Manual de Usuario

Agroindustria Cafetera — Monitoreo del café

Autores

Santiago Andrés Losada Perdomo

Daniel Rojas Arévalo

Tutor:

Ingeniero Mauricio Rodríguez Bravo

Fundación Escuela Tecnológica Jesús Oviedo Pérez – FET

Programa De Ingeniería – Ingeniería de Software

Neiva-Huila

2026

Contenido

1. Introducción.....	4
1.1. Nombre del software.....	4
1.2. Descripción.....	4
1.3. Objetivo del Manual.....	4
1.4. Público Objetivo.....	4
1.5. Alcance.....	4
2. Requisitos del Sistema.....	5
2.1. Hardware.....	5
2.2. Software.....	5
3. Acceso al Software.....	7
3.1. Acceso Web.....	7
3.2. Acceso desde dispositivo móvil.....	7
4. Interfaz de Usuario.....	9
4.1. Pantalla de inicio.....	9
4.2. Nosotros.....	10
4.3. Opiniones.....	11
4.4. Ayuda.....	11
4.5. Contáctanos.....	12
4.6. Uso desde celular e instalación de la app.....	13
5. Funciones Principales.....	15
5.1. Inicio de sesión.....	15
5.2. Seleccionar o crear una finca.....	16
5.3. Datos de los sensores.....	18
5.4. Historial.....	20
5.5. Diagnóstico con Inteligencia Artificial.....	21
5.6. Sugerencias de abono.....	25
5.7. Resultados.....	26
5.8. Recolección de café.....	28
5.9. Mi reseña.....	29
6. Gestión de Usuarios.....	31
6.1. Crear una cuenta.....	31
6.2. Iniciar sesión.....	31
6.3. Continuar con Google.....	31
6.4. Recuperar contraseña.....	32
6.5. Cerrar sesión.....	33
7. Roles y Permisos.....	34
7.1. Visitante.....	34
7.2. Caficultor.....	34
7.3. Administrador.....	34
8. Solución de Problemas Comunes.....	35
9. Glosario.....	37
10. Cierre de Sesión y Seguridad.....	38
10.1. Cerrar sesión.....	38
10.2. Recomendaciones de seguridad.....	38

Índice de imágenes

Imagen 1	Página de inicio en el computador.....	7
Imagen 2	Menú abierto en el celular.....	8
Imagen 3	Sección Nuestros Servicios.....	9
Imagen 4	Sección ¿Cómo funciona?.....	10
Imagen 5	Página Nosotros.....	11
Imagen 6	Página de Opiniones.....	11
Imagen 7	Página de Ayuda con las preguntas frecuentes.....	12
Imagen 8	Formulario de contacto.....	13
Imagen 9	Página de inicio en el celular.....	13
Imagen 10	Pantalla de inicio de sesión.....	15
Imagen 11	Menú del panel en el celular.....	16
Imagen 12	Ventana Gestionar mis fincas.....	17
Imagen 13	Selección de la finca.....	17
Imagen 14	Registro de una finca nueva.....	18
Imagen 15	Pantalla Datos con los promedios.....	19
Imagen 16	Tabla de lecturas de los sensores.....	19
Imagen 17	Pantalla Datos en el celular.....	20
Imagen 18	Historial de lecturas filtrado por fechas.....	21
Imagen 19	Pantalla de Diagnóstico IA.....	21
Imagen 20	Foto cargada en la vista previa.....	22
Imagen 21	Ventana Configurar diagnóstico.....	23
Imagen 22	Resultado del diagnóstico.....	24
Imagen 23	Contexto utilizado y abonos recomendados.....	24
Imagen 24	Botones para guardar, descargar o empezar de nuevo.....	25
Imagen 25	Elección de la temporada y el periodo.....	26
Imagen 26	Promedios del periodo y tabla de lecturas.....	26
Imagen 27	Botón Ir a sugerencia de abono.....	27
Imagen 28	Abonos recomendados en los resultados.....	27
Imagen 29	Hoja de recolección con trabajadores.....	28
Imagen 30	Gráficas y botones de la hoja de recolección.....	29
Imagen 31	Opinión publicada.....	30
Imagen 32	Pantalla para crear una cuenta.....	31
Imagen 33	Solicitar el enlace de recuperación.....	32
Imagen 34	Escribir la nueva contraseña.....	33

1. Introducción

1.1. Nombre del software

Agroindustria Cafetera — Monitoreo del café.

1.2. Descripción

Es una aplicación web que ayuda al caficultor a cuidar su cultivo de café. Un dispositivo Arduino instalado en la finca mide el pH, la humedad y la temperatura del suelo y envía los datos a la plataforma. Con esa información el caficultor puede:

- Ver las lecturas más recientes de su suelo y el historial de registros.
- Tomar o subir una foto de la hoja o del fruto del café para que la inteligencia artificial detecte enfermedades o deficiencias nutricionales.
- Recibir sugerencias de abono según el diagnóstico, la variedad del café, la temporada y los datos del suelo.
- Llevar la hoja semanal de recolección de café: kilos por trabajador y pago a cada uno.
- Descargar sus datos en PDF o Excel.

1.3. Objetivo del Manual

Este manual explica de forma sencilla y paso a paso cómo usar la plataforma: cómo entrar, cómo moverse por las páginas y cómo usar cada función del panel del caficultor, para que cualquier persona pueda aprovecharla sin dificultad.

1.4. Público Objetivo

Está dirigido a los caficultores y a las personas encargadas de vigilar los cultivos de café, que usarán la plataforma para consultar los datos de su finca y recibir sugerencias. También sirve como guía para los visitantes que quieran conocer la página y para el administrador de la plataforma.

1.5. Alcance

El manual cubre las páginas públicas (Inicio, Nosotros, Opiniones, Ayuda y Contáctanos), la instalación de la app en el celular, la creación y el manejo de la cuenta, y las funciones del panel del caficultor: fincas, datos de los sensores, historial, diagnóstico con inteligencia artificial, sugerencias de abono, resultados, recolección de café y reseñas. También explica los roles de usuario, la solución de problemas comunes y el cierre de sesión.

2. Requisitos del Sistema

2.1. Hardware

a) Computador o portátil

- **Requisitos mínimos:**
 - Procesador de 2 núcleos (Dual Core).
 - Memoria RAM de 2 GB.
 - 200 MB de espacio libre.
- **Requisitos recomendados:**
 - Procesador de 4 núcleos o superior.
 - Memoria RAM de 4 GB o más.
 - 500 MB de espacio libre o más.

b) Celular o tableta

- **Requisitos mínimos:**
 - Procesador de 4 núcleos.
 - Memoria RAM de 2 GB.
 - 200 MB de espacio libre.
 - Conexión a internet 3G/4G estable.
- **Requisitos recomendados:**
 - Procesador de 8 núcleos.
 - Memoria RAM de 4 GB o más.
 - 500 MB de espacio libre o más.
 - Conexión 4G o WiFi estable.

c) En la finca: el dispositivo Arduino con los sensores de pH, humedad y temperatura, conectado a una red WiFi.

2.2. Software

Sistemas operativos soportados:

- Windows 8 o superior.
- Linux (por ejemplo Ubuntu 20.04 o superior).
- macOS 11 o superior.
- Android 9.0 o superior.
- iOS 13 o superior.

Otros requisitos:

- Navegador web actualizado: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari.
- Conexión estable a internet.

- Una cuenta de usuario (se crea gratis desde la propia página).
- Para el diagnóstico con cámara: permitir el uso de la cámara cuando el navegador lo pida.

No es necesario instalar ningún programa. Si lo prefiere, puede instalar la plataforma como una app en su celular o computador (ver sección 4.6).

3. Acceso al Software

3.1. Acceso Web

Paso (1) Abra su navegador preferido (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari).

Paso (2) Escriba en la barra de direcciones la dirección web de la plataforma Agroindustria Cafetera y presione Enter.

Paso (3) Se abrirá la página de Inicio con el menú superior: **Inicio, Nosotros, Opiniones, Ayuda, Contáctanos, Descargar app e Iniciar Sesión.**



Imagen 1 Página de inicio en el computador

Paso (4) Para entrar a la zona privada, haga clic en **Iniciar Sesión** y escriba su correo y su contraseña (ver sección 5.1).

3.2. Acceso desde dispositivo móvil

Paso (5) Abra el navegador de su celular o tableta.

Paso (6) Escriba la dirección web de la plataforma y presione Ir.

Paso (7) Para ver el menú, presione el botón de las tres rayas ☰ en la parte superior derecha.

Paso (8) En el menú presione **Iniciar Sesión** y escriba su correo y su contraseña.

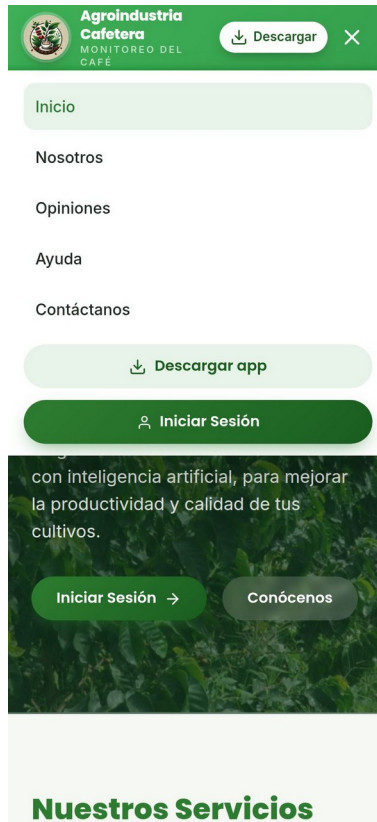


Imagen 2 Menú abierto en el celular

4. Interfaz de Usuario

Estas páginas están disponibles para cualquier persona, sin necesidad de tener una cuenta. En la parte superior de todas ellas está la barra verde de navegación; el logo lleva siempre de vuelta a la página de Inicio.

4.1. Pantalla de inicio

Es la primera pantalla que se ve al entrar (Imagen 1). Presenta la plataforma y tiene dos botones: **Iniciar Sesión** y **Conócenos**, que lleva a la página Nosotros.

Paso (1) Nuestros Servicios: muestra lo que ofrece la plataforma: medición de pH, recomendaciones, diagnóstico con inteligencia artificial y optimización del cultivo.

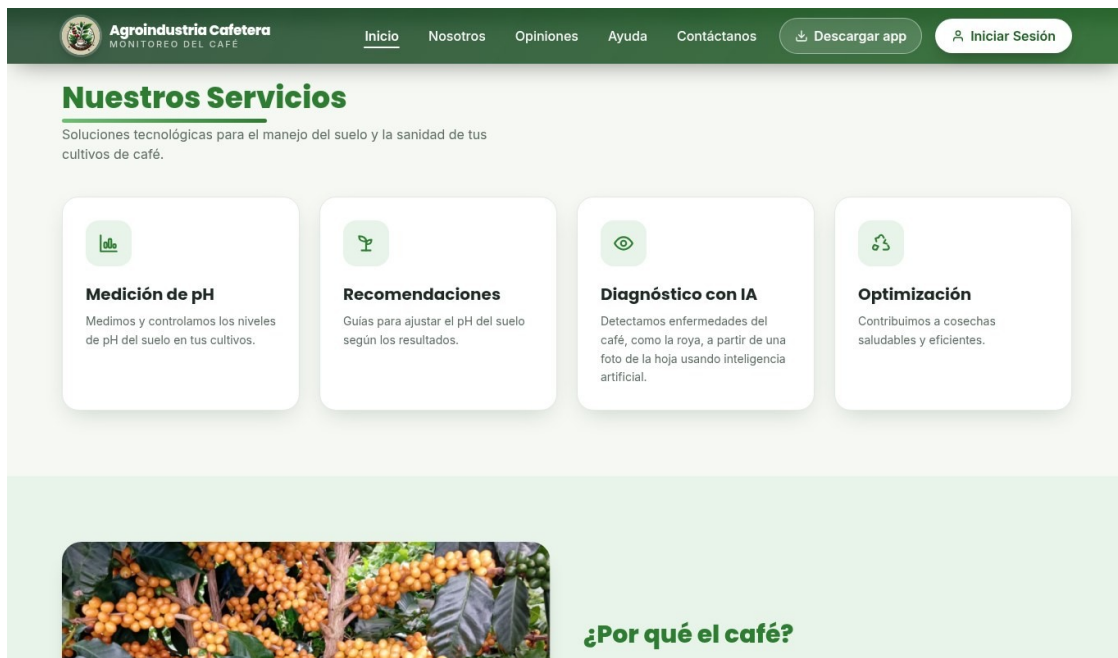


Imagen 3 Sección Nuestros Servicios

Paso (2) ¿Cómo funciona?: explica los 4 pasos del sistema: el sensor mide, los datos se envían, usted decide y diagnostica con inteligencia artificial.

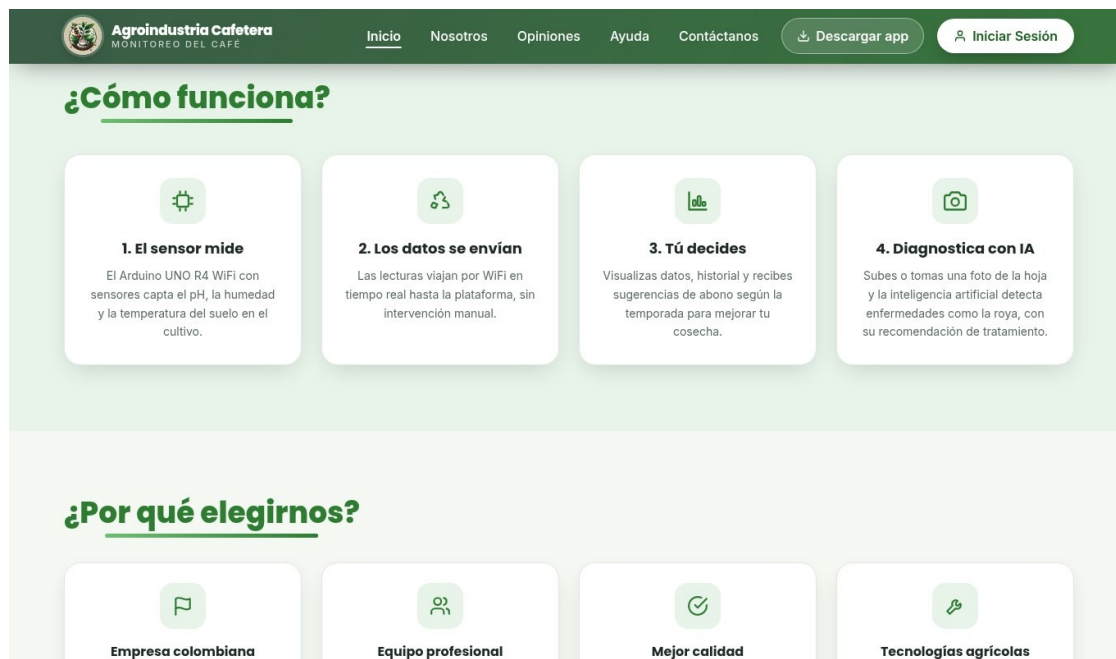


Imagen 4 Sección ¿Cómo funciona?

Paso (3) Más abajo se ve el resumen de la calificación que los usuarios dan a la plataforma.

Paso (4) El botón **Ver temporadas del café** abre una ventana con las temporadas Cosecha, Mitaca, Floración y Recuperación y la descripción de cada una.

Paso (5) En la parte inferior (pie de página) están los enlaces a las redes sociales y la información adicional de la empresa.

4.2. Nosotros

Presenta la misión de la empresa, sus ventajas (empresa colombiana, equipo profesional, mejor calidad y tecnologías agrícolas) y el equipo que desarrolló el proyecto.

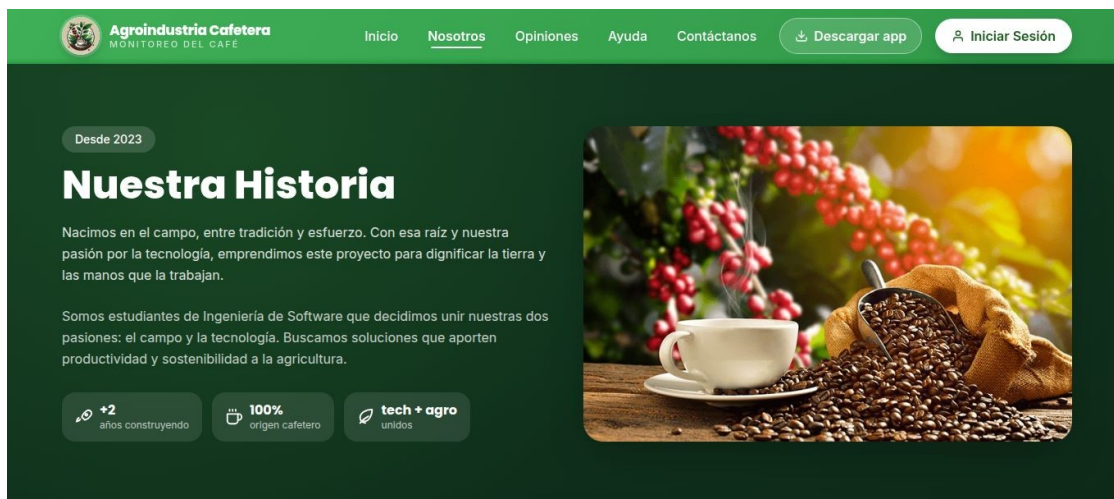


Imagen 5 Página Nosotros

4.3. Opiniones

Muestra el porcentaje de calidad de la página, el promedio de estrellas (de 1 a 5), el número total de opiniones y los comentarios de los caficultores. Para dejar su propia opinión debe iniciar sesión (ver sección 5.9).



Imagen 6 Página de Opiniones

4.4. Ayuda

Paso (1) Presione una pregunta para ver su respuesta; vuelva a presionarla para cerrarla.

Paso (2) Debajo de las preguntas está el botón **Descargar manual de usuario**, que abre este documento.

Paso (3) Si no encuentra su respuesta, use el botón **Contáctanos**.



Imagen 7 Página de Ayuda con las preguntas frecuentes

4.5. Contáctanos

Muestra los datos de contacto y un formulario para escribirle al equipo.

Paso (1) Escriba su **Nombre**, su **Apellido** y su **Email**.

Paso (2) Escriba su **Mensaje** (una pregunta, una sugerencia o la descripción de un problema).

Paso (3) Marque la casilla de autorización del tratamiento de datos personales. Es obligatoria.

Paso (4) Presione **Enviar**. Verá el aviso «¡Gracias! Tu mensaje fue enviado correctamente».

Si falta un dato, el campo se marca en rojo con un mensaje que explica qué corregir.

Imagen 8 Formulario de contacto

4.6. Uso desde celular e instalación de la app

La plataforma se adapta a la pantalla del celular: tiene las mismas funciones, pero los enlaces del menú se agrupan en el botón  (Imagen 2).



Imagen 9 Página de inicio en el celular

Instalar la app

Puede instalar la plataforma para abrirla desde un ícono, como cualquier aplicación:

Paso (1) En Android o en el computador (Chrome o Edge): presione **Descargar app** y confirme. Si el botón no aparece, abra el menú : del navegador y elija «Instalar app» o «Añadir a pantalla de inicio».

Paso (2) En iPhone o iPad (Safari): presione el botón **Compartir** (cuadro con flecha) y luego «Añadir a pantalla de inicio».

Nota: La instalación solo está disponible cuando la dirección de la página empieza por https://. Si la app ya está instalada, el botón deja de aparecer.

5. Funciones Principales

Estas funciones están en el panel privado del caficultor. Todo lo que se ve allí corresponde a sus fincas: ningún otro usuario puede ver sus datos.

5.1. Inicio de sesión

Paso (1) En las casillas escriba el **Email** y la **Contraseña** con los que se registró. El ícono del ojo muestra u oculta la contraseña.

Paso (2) Presione **Iniciar Sesión** para entrar al panel. También puede usar **Continuar con Google** (ver sección 6.3).

Paso (3) El botón **Volver al inicio** regresa a las páginas públicas.

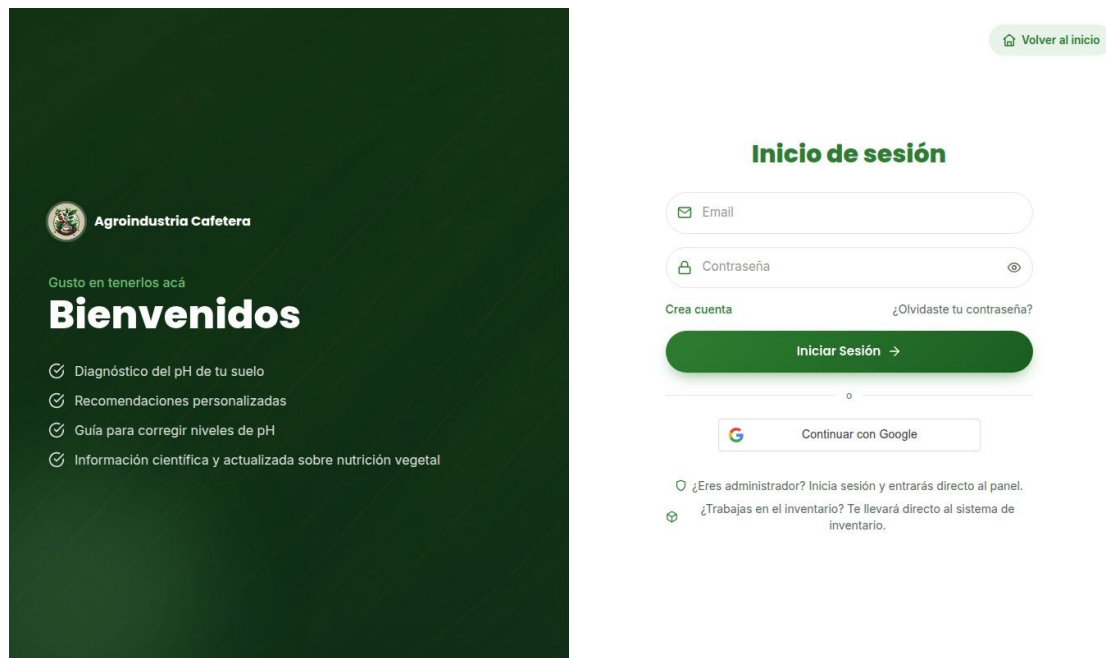


Imagen 10 Pantalla de inicio de sesión

Una vez dentro, el menú superior del panel tiene estas opciones:

Opción	Para qué sirve
Historial	Consultar lecturas y diagnósticos guardados.
Datos	Ver las últimas lecturas de los sensores y sus promedios.
Sugerencias	Elegir temporada y periodo para la sugerencia de abono.
Recolección	Registrar los kilos recolectados y el pago semanal.
Diagnóstico IA	Analizar una foto de la hoja o del fruto con inteligencia artificial.
Cambiar finca	Abrir la ventana de fincas.
Mi reseña	Dejar su opinión sobre la plataforma.

Opción	Para qué sirve
Cerrar sesión	Salir de su cuenta de forma segura.

En el celular, este menú se abre con el botón ☰ de la esquina superior izquierda.

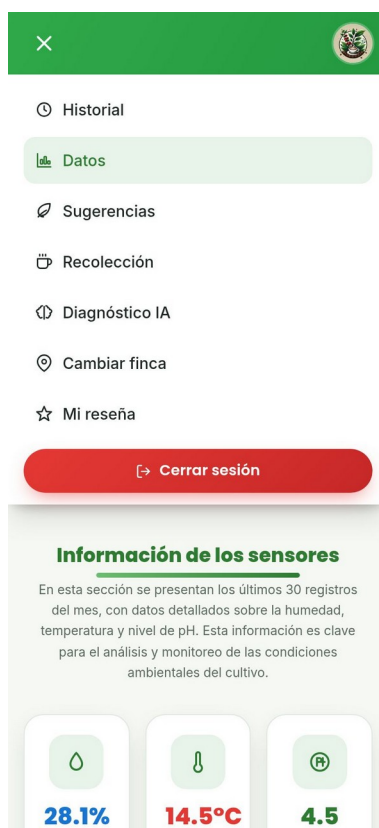


Imagen 11 Menú del panel en el celular

5.2. Seleccionar o crear una finca

Al entrar al panel aparece la ventana **Gestionar mis fincas**.

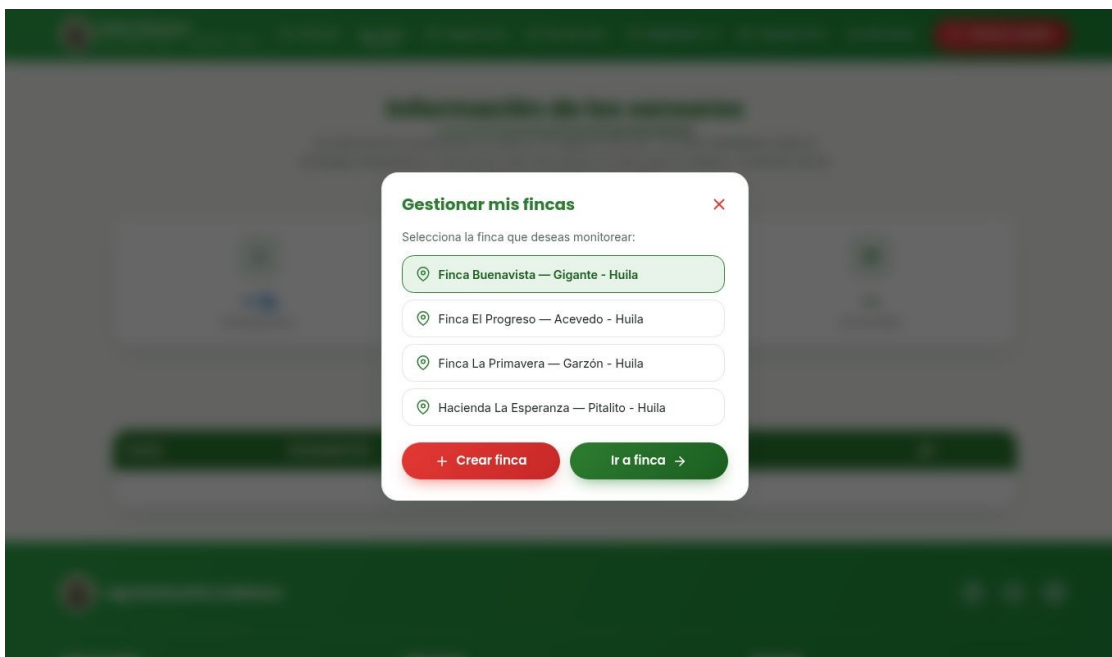


Imagen 12 Ventana Gestionar mis fincas

Paso (1) Presione la finca que quiere monitorear. Queda resaltada en verde.

Paso (2) Presione **Ir a finca**. El nombre de la finca activa aparece en la parte superior, debajo de «Datos Sensores».

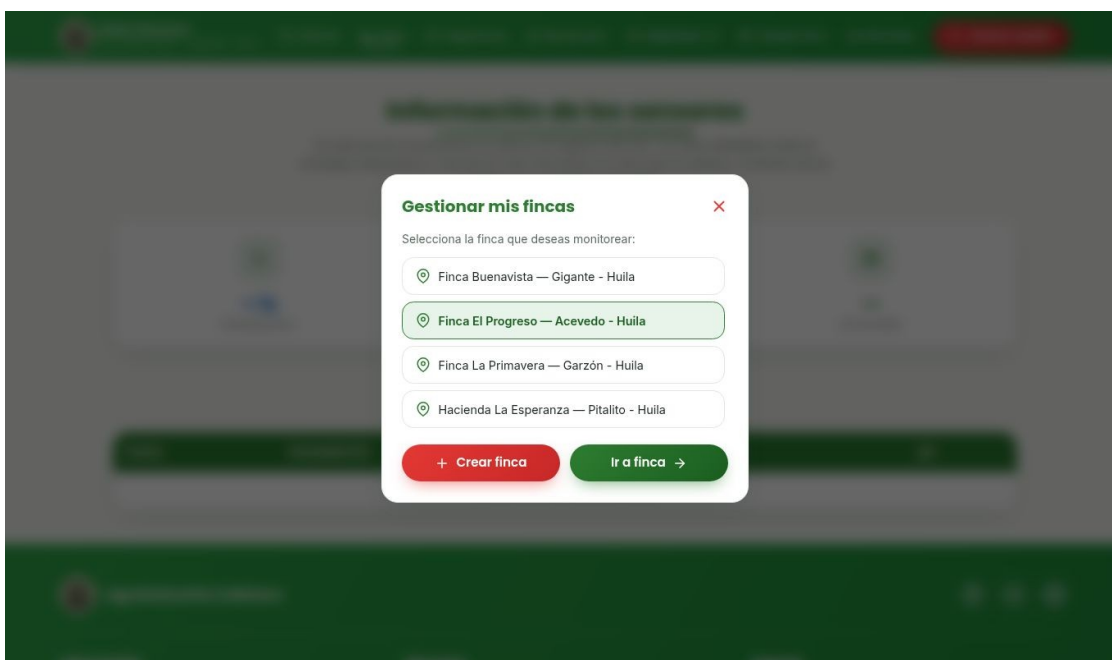


Imagen 13 Selección de la finca

Para registrar una finca nueva:

Paso (3) Presione **Crear finca**.

Paso (4) Escriba el **Nombre de la finca** y la **Ubicación**.

Paso (5) Presione **Crear finca** para guardarla. Con **Volver** regresa a la lista.

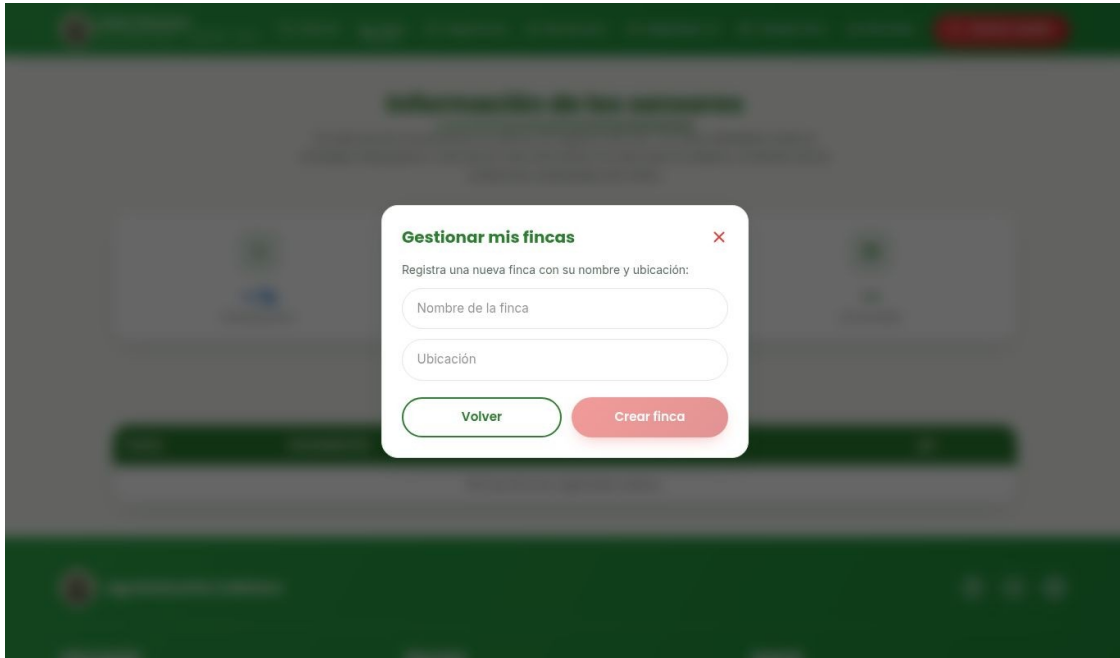


Imagen 14 Registro de una finca nueva

Puede cambiar de finca en cualquier momento con el botón **Cambiar finca** del menú.

Sensores de la finca: Los dispositivos Arduino se asocian a la finca por medio del administrador de la plataforma. Si su finca no muestra lecturas, escriba desde Contáctanos para que registren su dispositivo.

5.3. Datos de los sensores

Paso (1) Presione **Datos** en el menú. Verá tres tarjetas con el promedio de **Humedad (%)**, **Temperatura (°C)** y **pH** de los últimos 30 registros de la finca activa.

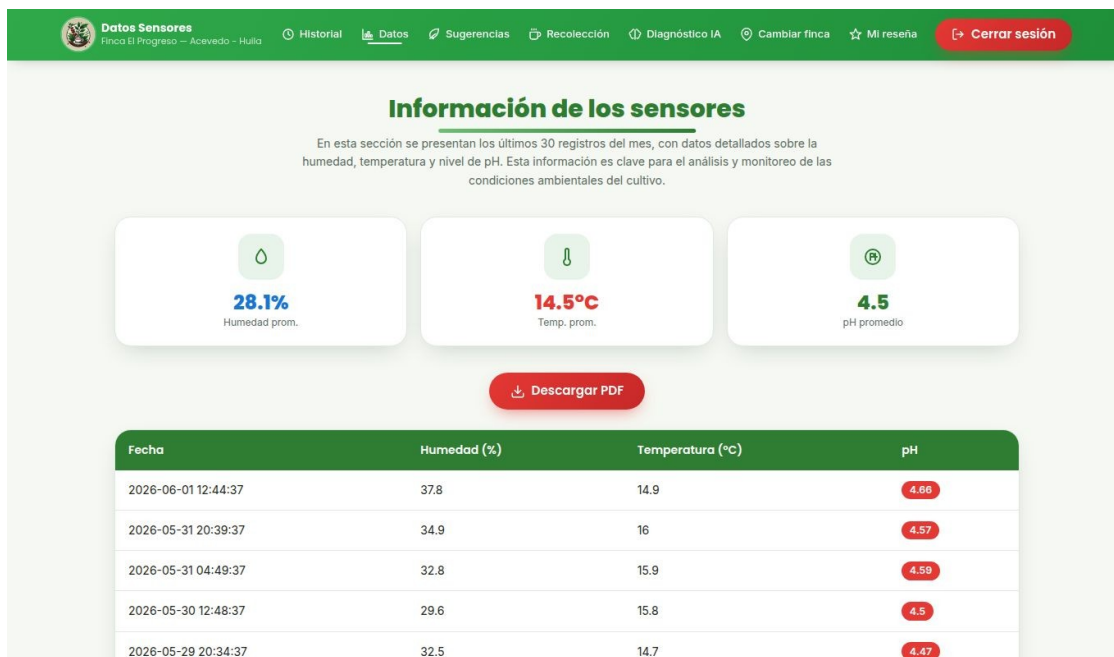


Imagen 15 Pantalla Datos con los promedios

Paso (2) Debajo está la tabla con la fecha y la hora de cada lectura.

Paso (3) El botón **Descargar PDF** genera un reporte con la tabla.

Fecha	Humedad (%)	Temperatura (°C)	pH
2026-06-01 12:44:37	37.8	14.9	4.66
2026-05-31 20:39:37	34.9	16	4.57
2026-05-31 04:49:37	32.8	15.9	4.59
2026-05-30 12:48:37	29.6	15.8	4.5
2026-05-29 20:34:37	32.5	14.7	4.47
2026-05-29 04:54:37	29.3	14.5	4.62
2026-05-28 12:41:37	26.2	13.7	4.71
2026-05-27 21:00:37	25.5	13.2	4.69
2026-05-27 04:21:37	25	13.9	4.61
2026-05-26 12:22:37	25	15.1	4.62
2026-05-25 21:00:37	25	15.7	4.67
2026-05-25 04:50:37	25	15	4.57
2026-05-24 12:51:37	25	13.8	4.7

Imagen 16 Tabla de lecturas de los sensores

Si la finca todavía no tiene lecturas, la tabla muestra «No hay lecturas registradas todavía». En el celular la pantalla tiene las mismas funciones con un diseño adaptado.



Imagen 17 Pantalla Datos en el celular

5.4. Historial

Permite consultar las lecturas de un periodo específico.

Paso (1) Elija la fecha **Desde** y la fecha **Hasta**.

Paso (2) Presione **Buscar**. La tabla muestra la fecha, la humedad, la temperatura, el pH y el dispositivo que tomó cada lectura.

Paso (3) Presione **Limpiar** para quitar el filtro, o **Descargar PDF** para guardar el reporte.

 Datos Sensores Finca El Progreso — Acevedo — Huila Historial Datos Sugerencias Recolección Diagnóstico IA Cambiar finca Mi reseña Cerrar sesión				
2026-05-31 20:39:37	34.9	16	4.57	Sensor Lote Bajo
2026-05-31 04:49:37	32.8	15.9	4.59	Sensor Lote Bajo
2026-05-30 12:48:37	29.6	15.8	4.5	Sensor Lote Bajo
2026-05-29 20:34:37	32.5	14.7	4.47	Sensor Lote Bajo
2026-05-29 04:54:37	29.3	14.5	4.62	Sensor Lote Bajo
2026-05-28 12:41:37	26.2	13.7	4.71	Sensor Lote Bajo
2026-05-27 21:00:37	25.5	13.2	4.69	Sensor Lote Bajo
2026-05-27 04:21:37	25	13.9	4.81	Sensor Lote Bajo
2026-05-26 12:22:37	25	15.1	4.82	Sensor Lote Bajo
2026-05-25 21:00:37	25	15.7	4.67	Sensor Lote Bajo
2026-05-25 04:50:37	25	15	4.57	Sensor Lote Bajo
2026-05-24 12:51:37	25	13.8	4.7	Sensor Lote Bajo
2026-05-23 20:48:37	27.3	13.7	4.62	Sensor Lote Bajo
2026-05-23 04:33:37	29.1	14.4	4.68	Sensor Lote Bajo
2026-05-22 13:12:37	26.4	13.9	4.75	Sensor Lote Bajo

Imagen 18 Historial de lecturas filtrado por fechas

Paso (4) En la pestaña **Diagnósticos** del Historial encontrará los diagnósticos que guardó (ver sección 5.5): la foto analizada, la fecha, el resultado y los abonos recomendados en ese momento. Presione uno para ver su detalle.

5.5. Diagnóstico con Inteligencia Artificial

Detecta enfermedades (como la roya) o deficiencias nutricionales a partir de una foto de la hoja o del fruto del café.


Datos Sensores
Finca El Progreso — Acevedo — Huila

Historial
Datos
Sugerencias
Recolección
Diagnóstico IA
Cambiar finca
Mi reseña
Cerrar sesión



Arrastra tu imagen aquí o haz clic para buscar

Formatos aceptados: JPG, PNG

Seleccionar archivo

Vista previa



Aquí verás la foto seleccionada o capturada.


Agroindustria Cafetera





Información

- Políticas y privacidad
- Términos y condiciones
- Testimonios de clientes

Recursos

- Guía de uso para el pH del suelo
- Guía de interpretación del suelo
- Blog / Artículos educativos

Soporte

- Preguntas frecuentes (FAQ)
- Newsletter / Suscripción
- Actualizaciones

© Fundación Escuela Tecnológica (FET) · Desarrolladores: Daniel Rojas y Santiago Losada · Políticas de privacidad — Términos y Condiciones

Imagen 19 Pantalla de Diagnóstico IA

Cargar la foto

Paso (1) Subir archivo: arrastre la imagen al recuadro o presione **Seleccionar archivo**. Se aceptan fotos JPG y PNG.

Paso (2) Usar cámara: tome la foto en el momento. El navegador le pedirá permiso para usar la cámara; si falla, presione **Reintentar**.

Paso (3) La foto aparece en **Vista previa**. Con la X roja puede quitarla y elegir otra.

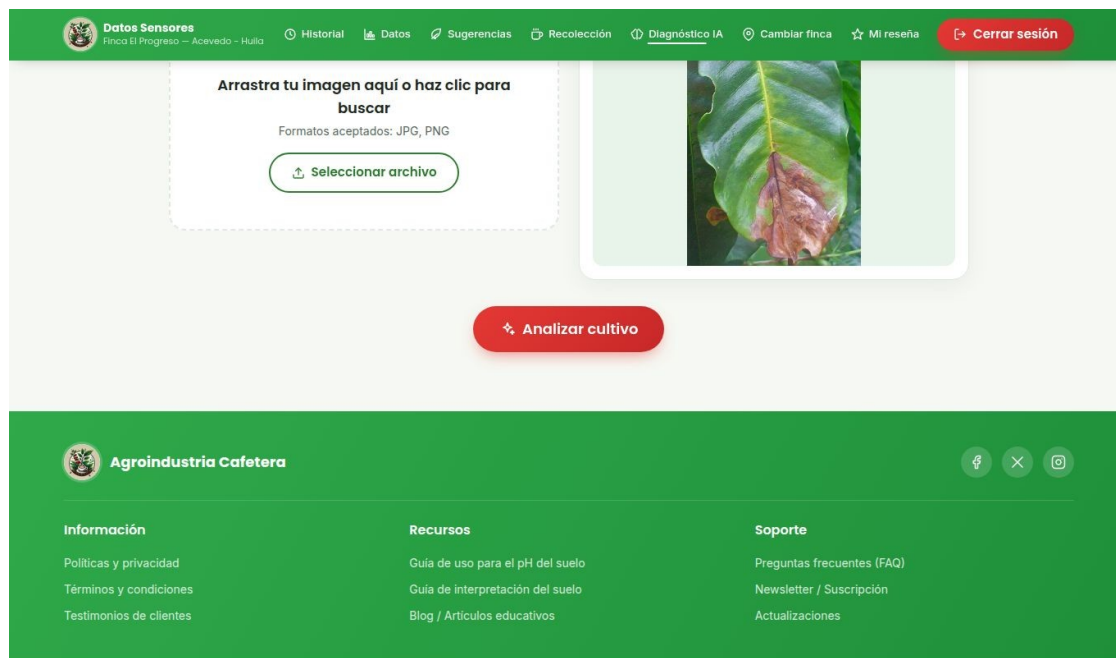


Imagen 20 Foto cargada en la vista previa

Consejo para una buena foto: Tome la hoja de cerca, con buena luz natural, enfocada y ocupando la mayor parte de la imagen. Evite sombras fuertes y fondos con muchas hojas.

Configurar el diagnóstico

Paso (4) Presione **Analizar cultivo**. Se abre la ventana **Configurar diagnóstico**.

Paso (5) Elija la **Variedad** (Caturra, Castillo, Bourbon, Tabi, Typica o Maragogipe) y la **Temporada** (Cosecha, Mitaca, Floración o Recuperación).

Paso (6) Elija cómo obtener los datos del suelo:

- **Usar sensores:** elija el periodo **Desde / Hasta** y se usarán las lecturas del Arduino de su finca en esas fechas.
- **Sin sensores → Ingresar mis datos:** escriba el pH, la humedad y la temperatura que midió en el suelo por su cuenta.
- **Sin sensores → No tengo datos:** elija solo la **Condición climática** (Seca, Normal o Lluviosa).

Paso (7) Si tiene un análisis foliar o de suelo, puede abrir **Análisis de laboratorio (opcional)** y escribir los valores que tenga. Los campos vacíos no se usan.

Paso (8) Presione **Analizar imagen** y espere unos segundos mientras aparece «Analizando...».

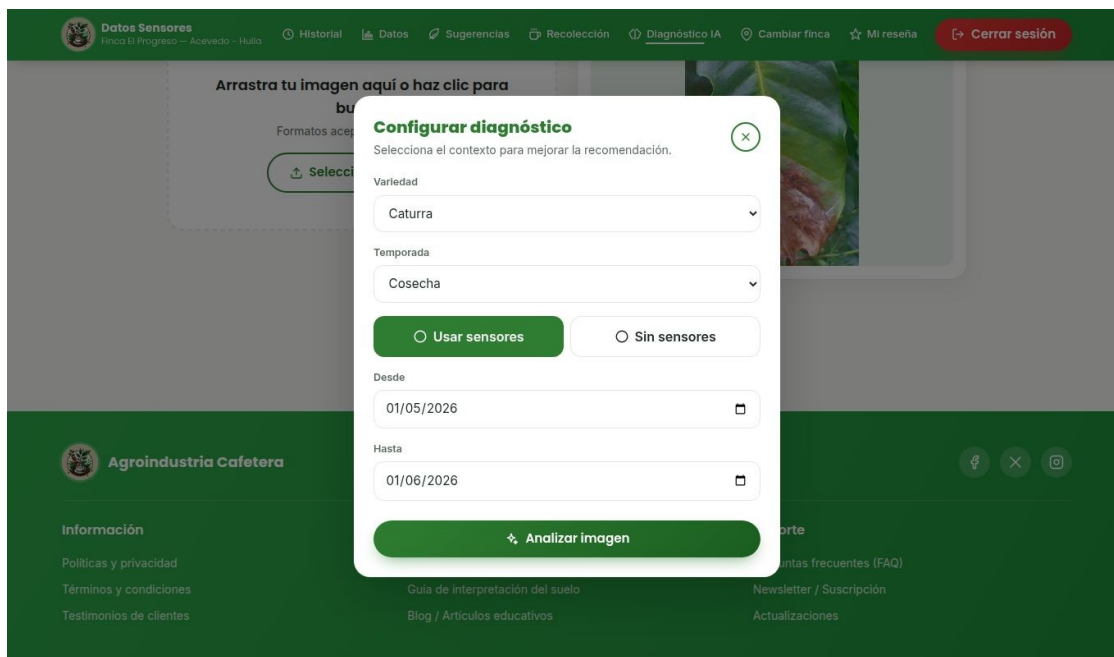


Imagen 21 Ventana Configurar diagnóstico

Leer el resultado

- **Estado:** Sano, Alerta (enfermedad) o Deficiencia (nutricional), con el nombre del diagnóstico.
- **Recomendación técnica** para el manejo del problema.
- **Contexto utilizado y Datos del suelo usados.** Con **Modificar datos** puede corregir el pH, la humedad y la temperatura y recalcular la recomendación con la misma foto.
- **Abonos recomendados:** cada abono aparece con su foto, su composición, su compatibilidad, los nutrientes que aporta y por qué se recomienda.
- **Detecciones realizadas:** lo que identificó la inteligencia artificial y su nivel de confianza.

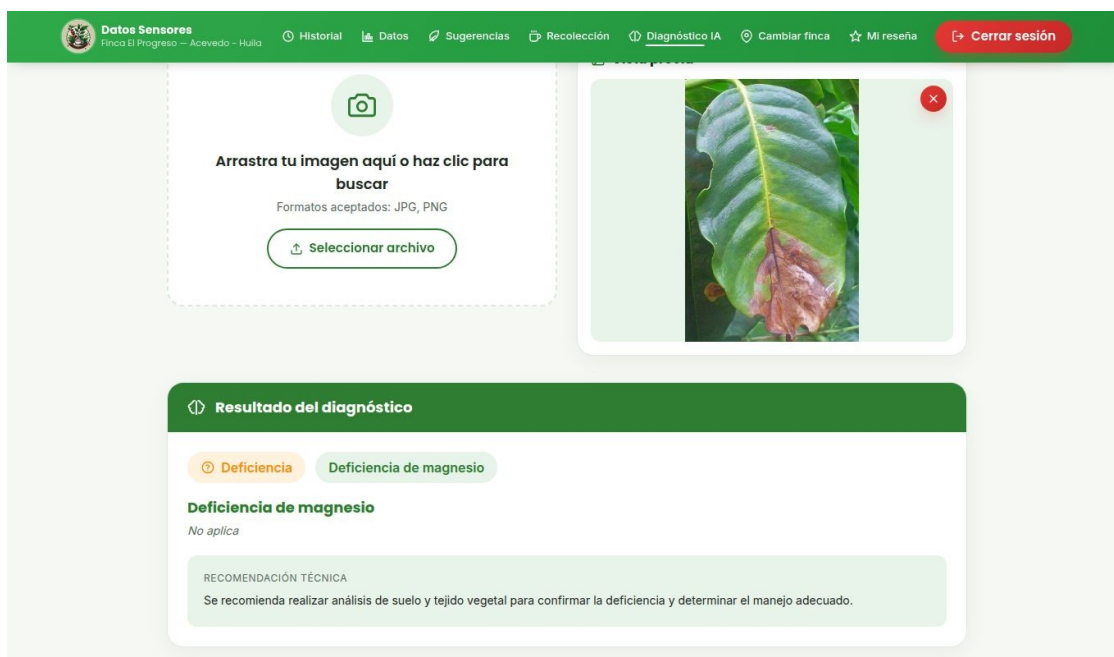


Imagen 22 Resultado del diagnóstico

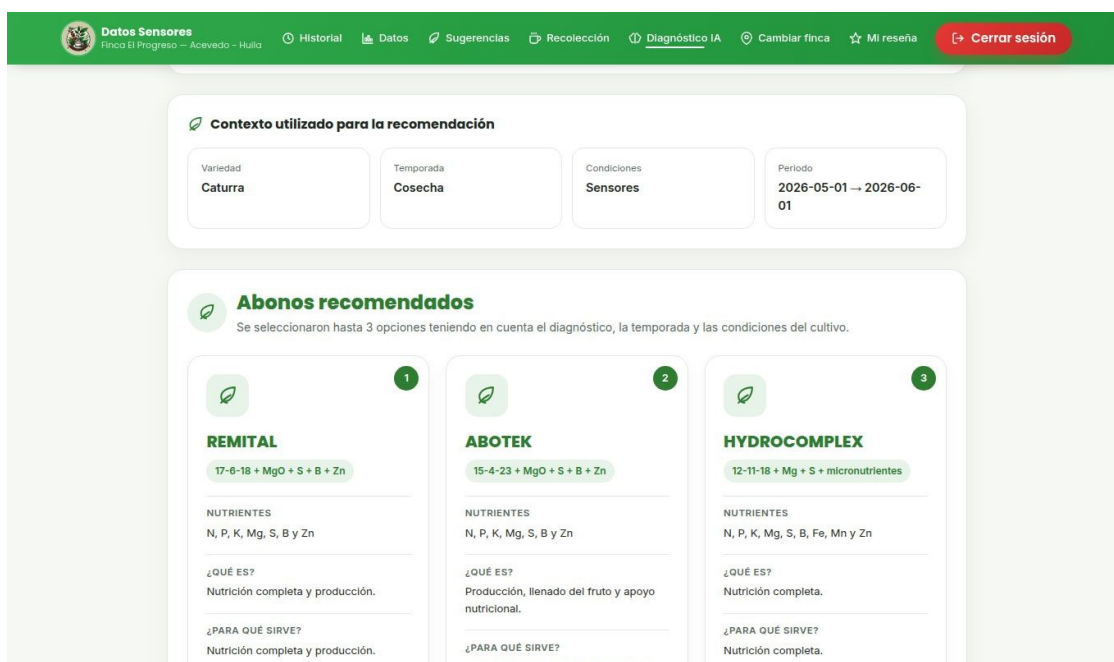


Imagen 23 Contexto utilizado y abonos recomendados

Importante: Cuando solo hay foto y no hay datos de suelo ni análisis, los abonos aparecen como «Recomendación nutricional preliminar». En ese caso se aconseja confirmar con un análisis de suelo o foliar. Los abonos nunca se presentan como tratamiento de una enfermedad.

Guardar o descargar

- **Guardar diagnóstico:** lo guarda en su cuenta y lo lleva a la pestaña Diagnósticos del Historial.
- **Descargar PDF:** descarga el informe del diagnóstico.

- **Nuevo diagnóstico:** limpia la pantalla para analizar otra foto.

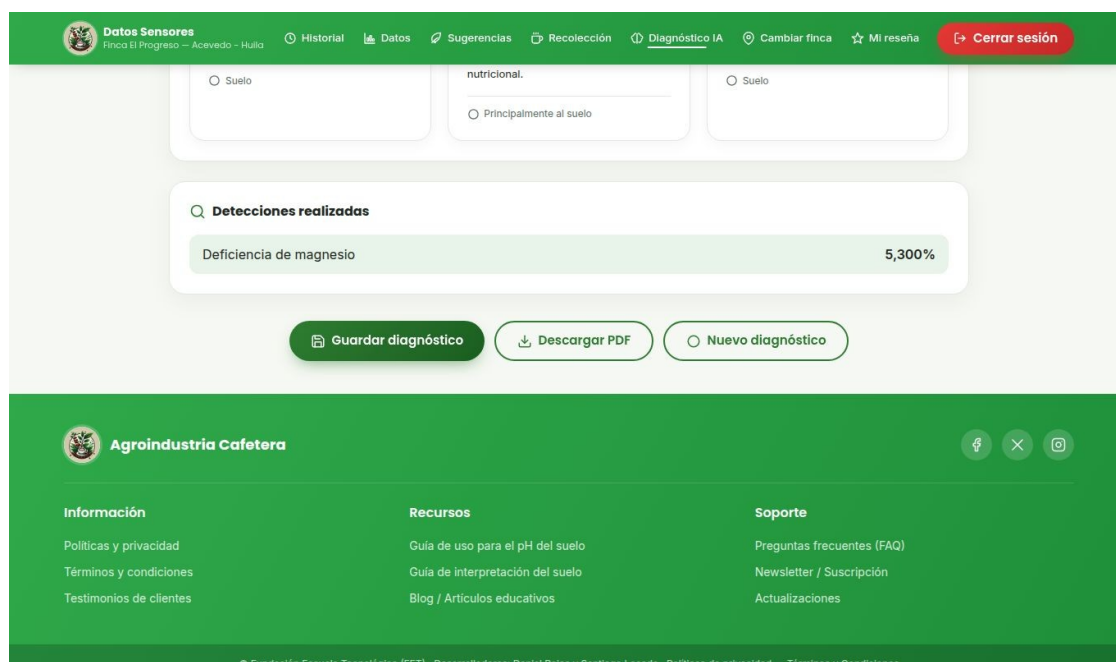


Imagen 24 Botones para guardar, descargar o empezar de nuevo

Recuerde: El diagnóstico es una herramienta de apoyo. Ante síntomas graves o dudosos, confirme con un análisis de suelo y de hojas o con un agrónomo.

5.6. Sugerencias de abono

Genera una sugerencia de abono que combina el diagnóstico de la inteligencia artificial, la temporada y los promedios de los sensores de un periodo.

Antes de empezar: Haga primero un Diagnóstico IA (sección 5.5). En la pantalla Sugerencias verá el aviso «Diagnóstico de la IA incluido» con la detección que se usará.

Paso (1) En el menú presione **Sugerencias**.

Paso (2) Elija la **Temporada**: Cosecha, Mitaca, Floración o Recuperación.

Paso (3) En **Periodo de los sensores** elija **Desde** y **Hasta**. El recuadro «Periodo seleccionado» confirma las fechas.

Paso (4) Presione **Continuar**.

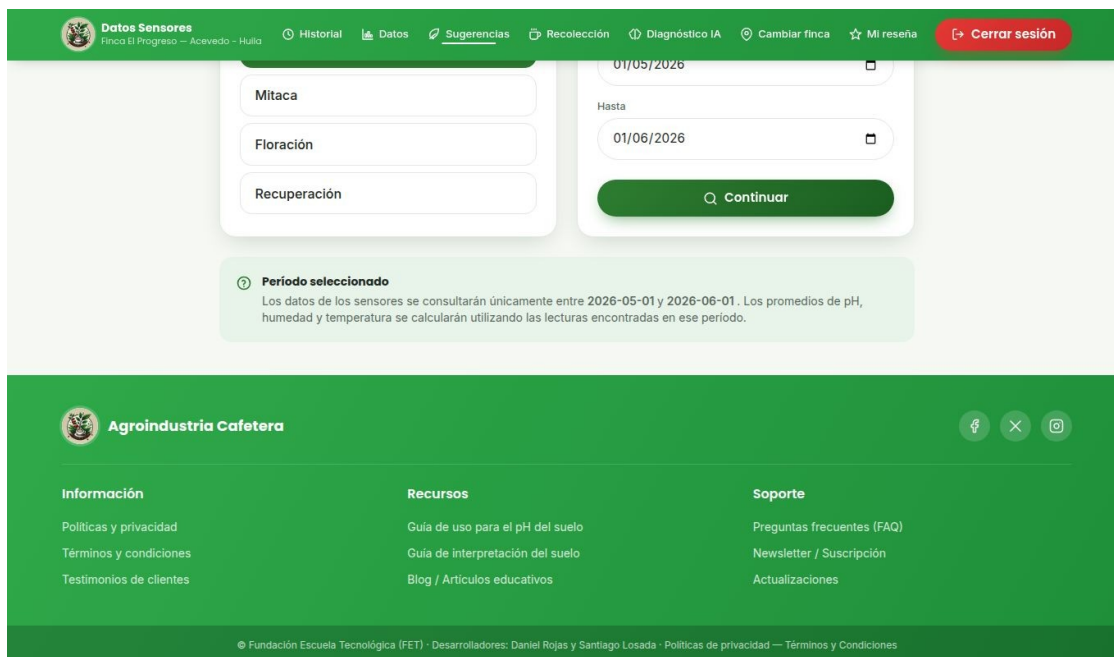


Imagen 25 Elección de la temporada y el periodo

5.7. Resultados

Después de presionar Continuar se abre la pantalla de **Resultados**.

Paso (1) En **Datos del cultivo** verá el pH, la humedad y la temperatura promedio del periodo y la cantidad de lecturas encontradas. Presione **Ver todos los datos del periodo** para ver la tabla completa.

Fecha	pH	Humedad	Temperatura
2026-06-01 12:44	4.66	37.8 %	14.9 °C
2026-05-31 20:39	4.57	34.9 %	16.0 °C
2026-05-31 04:49	4.59	32.8 %	15.9 °C
2026-05-30 12:48	4.5	29.6 %	15.8 °C
2026-05-29 20:34	4.47	32.5 %	14.7 °C
2026-05-29 04:54	4.62	29.3 %	14.5 °C
2026-05-28 12:41	4.71	26.2 %	13.7 °C
2026-05-27 21:00	4.69	25.5 %	13.2 °C
2026-05-27 04:21	4.81	25.0 %	13.9 °C
2026-05-26 12:22	4.82	25.0 %	15.1 °C
2026-05-25 21:00	4.67	25.0 %	15.7 °C

Imagen 26 Promedios del periodo y tabla de lecturas

Paso (2) Más abajo aparece el diagnóstico de la inteligencia artificial que se usará y el recuadro «¿Quieres obtener la sugerencia de abono?». Presione **Ir a sugerencia de abono**.

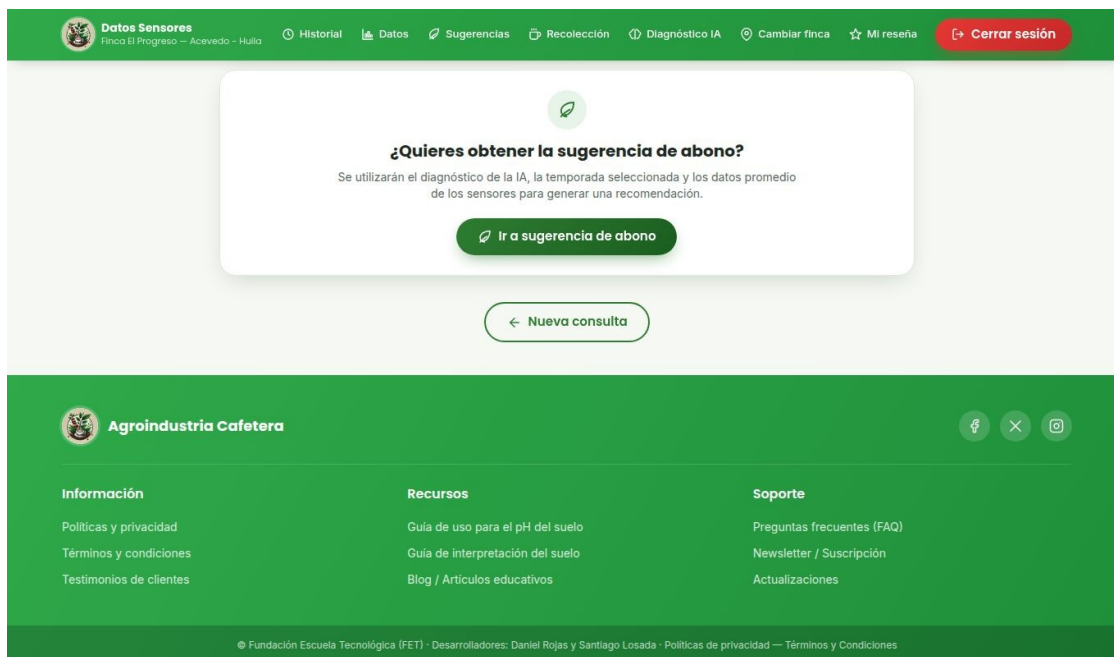


Imagen 27 Botón Ir a sugerencia de abono

Paso (3) Se muestra la **sugerencia integrada** (explicación y acción recomendada) y los **abonos recomendados** con su descripción y su imagen.

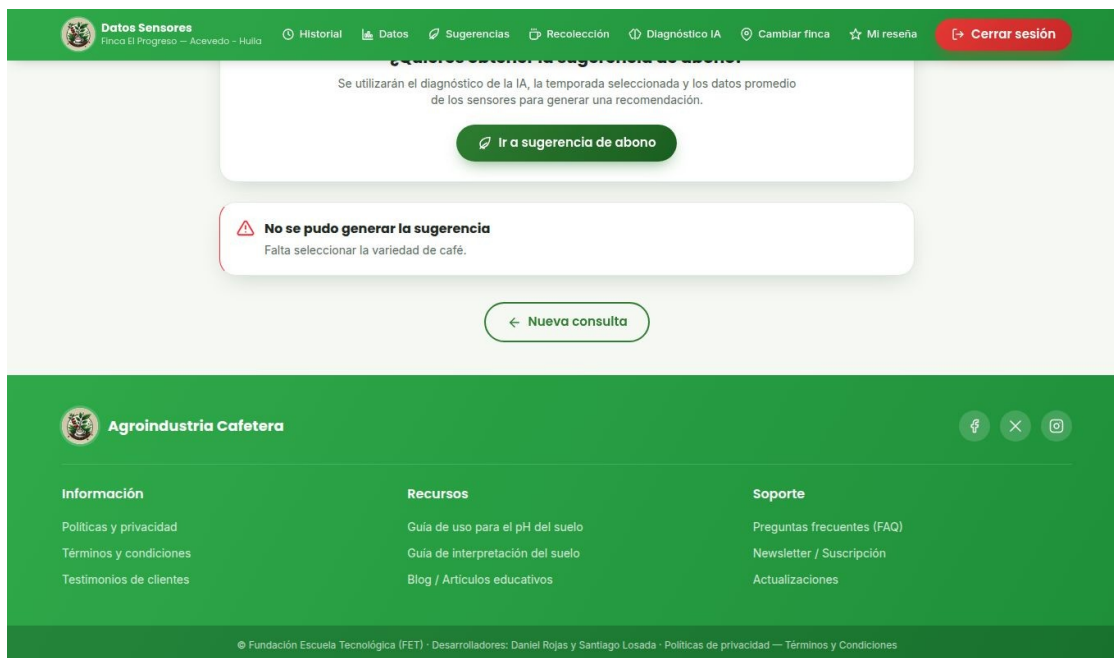


Imagen 28 Abonos recomendados en los resultados

Paso (4) Con **Nueva consulta** vuelve a la pantalla de Sugerencias.

Si el periodo elegido no tiene lecturas, verá «No hay datos de sensores»: pruebe con otras fechas.

5.8. Recolección de café

Es una hoja semanal para registrar cuántos kilos recogió cada trabajador y cuánto se le debe pagar.

Paso (1) En **Semana (lunes de inicio)** elija el lunes de la semana. Debajo se muestra el rango «Del ... al ...».

Paso (2) Escriba el **Precio por kilo**.

Paso (3) Presione **Agregar trabajador** por cada persona y escriba su nombre y los kilos de lunes a domingo.

Paso (4) El sistema calcula solo el **Total kg** y el **Pago** de cada trabajador, los totales por día, el total de kilos de la semana y el total a pagar.

Paso (5) Con el ícono de la papelera quita un trabajador.

Datos Sensores
Finca El Progreso — Acevedo — Huila

Historial | Datos | Sugerencias | **Recolección** | Diagnóstico IA | Cambiar finca | Mi reseña | Cerrar sesión

Recolección de café

Registra los kilos que recolectó cada trabajador por día. Define el precio por kilo y el sistema calcula el total y el pago de cada uno.

Semana (lunes de inicio): 28/09/2026
Del 2026-09-28 al 2026-10-04

Precio por kilo: \$ 2000

+ Agregar trabajador

Trabajador	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo	Total kg	Pago
Pedro Gómez	35	40	38	42	39	30	0	224	\$448.000
Luis Ramírez	28	33	31	36	30	25	0	183	\$366.000
TOTAL	63	73	69	78	69	55	0	407	\$814.000

Total de kilos recolectados (semana): **407 kg**

Plata total a pagar: **\$814.000**

Café por día (total) | Por trabajador y día

Imagen 29 Hoja de recolección con trabajadores

Paso (6) Debajo hay dos gráficas: **Café por día** y **Por trabajador y día**.

Paso (7) Use los botones del final: **Guardar** (guarda la hoja en su cuenta), **Descargar Excel**, **Actualizar gráficas** y **Limpiar todo** (para empezar una semana nueva).

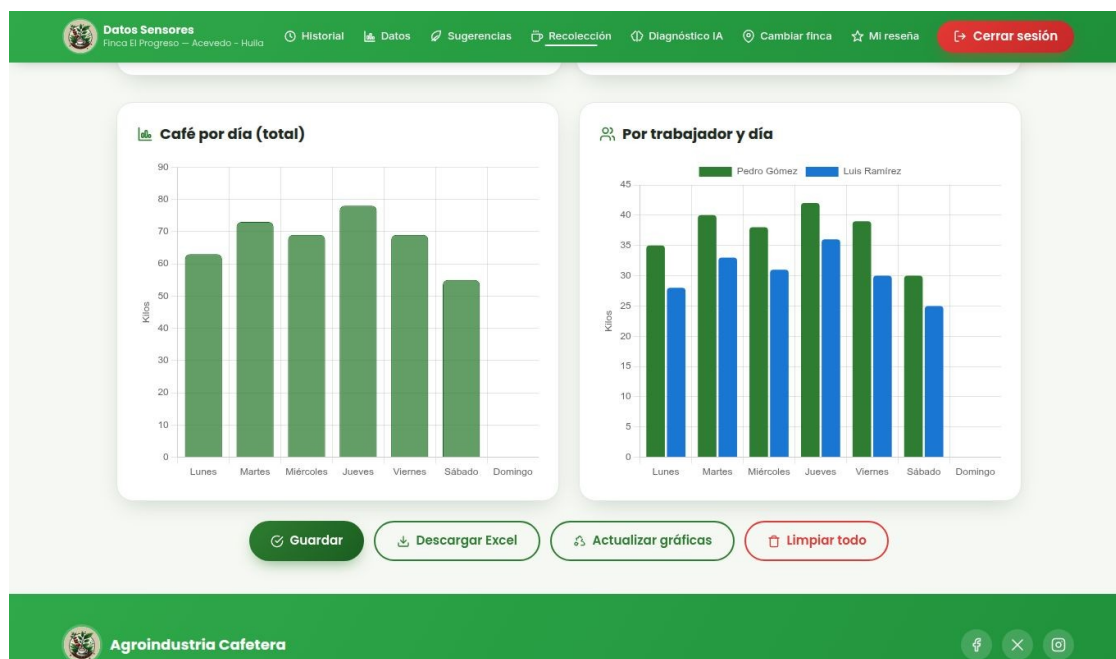


Imagen 30 Gráficas y botones de la hoja de recolección

Guardado automático: Mientras escribe, la hoja se conserva en ese dispositivo aunque cierre la página. Para tenerla en su cuenta, presione Guardar.

5.9. Mi reseña

Paso (1) Presione **Mi reseña** en el menú. Se abre la página de Opiniones.

Paso (2) En el recuadro **Deja tu opinión** escriba su **Nombre** y su **Ciudad**.

Paso (3) Elija la calificación con las estrellas (de 1 a 5) y escriba su **Comentario**.

Paso (4) Presione **Publicar opinión**. Solo se permite una opinión por usuario.

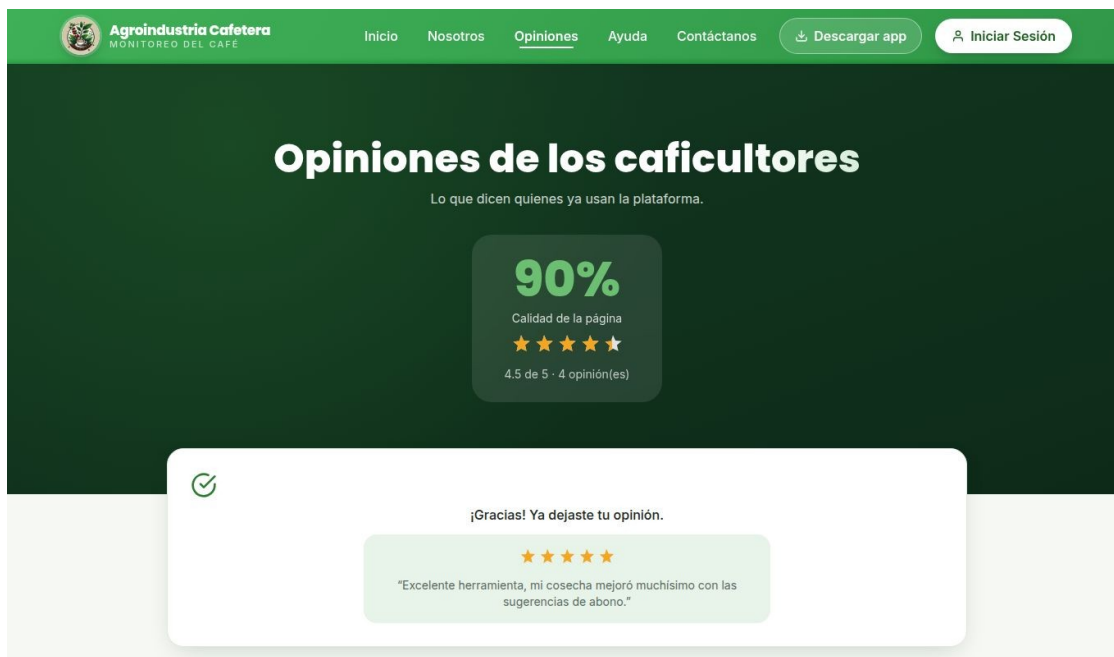


Imagen 31 Opinión publicada

6. Gestión de Usuarios

6.1. Crear una cuenta

Paso (1) En el menú superior presione **Iniciar Sesión** y luego el enlace **Crea cuenta**.

Paso (2) Complete **Nombre, Apellido, Ubicación, Email y Repetir Email**.

Paso (3) Escriba una **Contraseña** y repítala en **Repetir Contraseña**. Debe tener al menos 8 caracteres, no puede ser solo números ni una contraseña muy común.

Paso (4) Marque «Acepto todos los términos y condiciones».

Paso (5) Presione **Crear Cuenta**. Aparecerá «¡Cuenta creada con éxito!»; presione **Entrar al panel**.

Si los correos o las contraseñas no coinciden, el formulario le avisa antes de enviar.

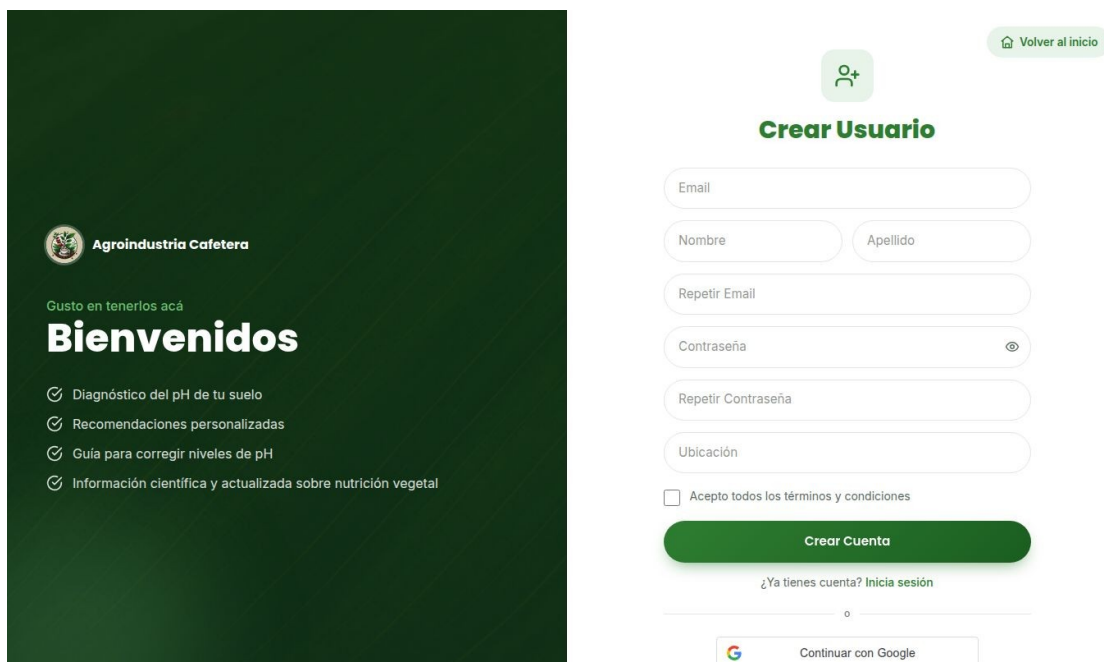


Imagen 32 Pantalla para crear una cuenta

6.2. Iniciar sesión

Paso (1) Presione **Iniciar Sesión** en el menú superior.

Paso (2) Escriba su **Email** y su **Contraseña**.

Paso (3) Presione **Iniciar Sesión**. Entrará al panel, en la pantalla Datos (ver Imagen 10 y sección 5.1).

6.3. Continuar con Google

Paso (1) En la pantalla de inicio de sesión o de crear cuenta presione **Continuar con Google**.

Paso (2) Elija su cuenta de Google.

- Si ya tiene una cuenta en la plataforma con ese mismo correo, entrará a ella.
- Si no, la cuenta se crea sola con su nombre y su correo de Google.

Consejo: Si creó su cuenta con Google y luego quiere entrar con correo y contraseña, use «¿Olvidaste tu contraseña?» (sección 6.4) para crear una contraseña.

6.4. Recuperar contraseña

Paso (1) En la pantalla de inicio de sesión presione **¿Olvidaste tu contraseña?**

Paso (2) Escriba su correo electrónico y presione **Enviar**.

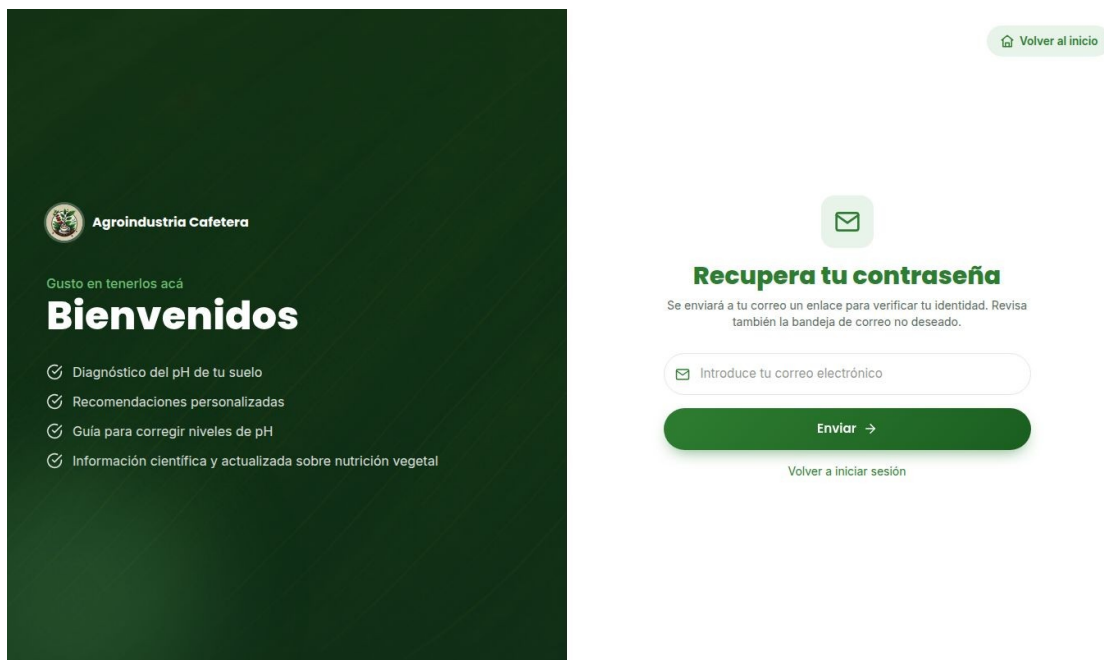


Imagen 33 Solicitar el enlace de recuperación

Paso (3) Revise su correo (también la carpeta de spam). Le llegará un mensaje con el botón **Crear nueva contraseña**.

Paso (4) En la página que se abre, escriba la nueva contraseña dos veces y presione **Confirmar**.

Paso (5) Verá «Restablecimiento completado». Presione **Iniciar sesión**.

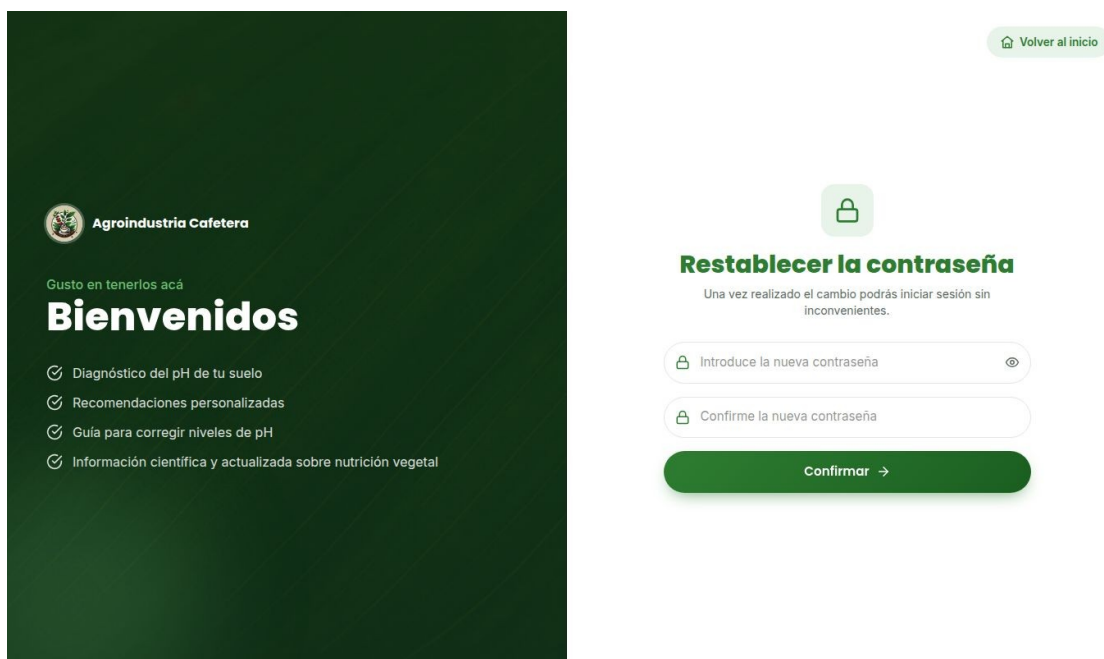


Imagen 34 Escribir la nueva contraseña

Por seguridad, el enlace del correo vence y solo sirve una vez. Si ya venció, solicite uno nuevo.

6.5. Cerrar sesión

En el panel presione el botón rojo **Cerrar sesión** del menú superior. En el celular, abra el menú ☰ y presione **Cerrar sesión** (Imagen 11). Hágalo siempre que use un computador compartido.

7. Roles y Permisos

La plataforma tiene tres tipos de usuario:

7.1. Visitante

Es cualquier persona que entra sin iniciar sesión. Puede ver las páginas públicas (Inicio, Nosotros, Opiniones, Ayuda y Contáctanos), enviar un mensaje de contacto, instalar la app y descargar este manual.

7.2. Caficultor

Es el usuario registrado. Además de lo anterior, entra al panel privado para gestionar sus fincas, ver los datos de los sensores y el historial, hacer diagnósticos con inteligencia artificial, recibir sugerencias de abono, llevar la hoja de recolección y dejar su opinión.

7.3. Administrador

Es el personal encargado de la plataforma. Al iniciar sesión entra directamente al panel de administración, donde puede gestionar los usuarios, las fincas, los dispositivos Arduino y sus lecturas, los tipos de abono con sus imágenes y el cobro por hectárea de las fincas.

Función	Visitante	Caficultor	Administrador
Ver las páginas públicas	Sí	Sí	Sí
Enviar mensajes de contacto	Sí	Sí	Sí
Gestionar sus fincas	No	Sí	Sí
Datos, historial y diagnóstico IA	No	Sí	Sí
Sugerencias de abono y resultados	No	Sí	Sí
Recolección de café	No	Sí	Sí
Publicar una opinión	No	Sí	Sí
Panel de administración	No	No	Sí

8. Solución de Problemas Comunes

Problema 1: «Credenciales incorrectas» al iniciar sesión

- **Causa:** El correo o la contraseña están mal escritos.
- **Solución:**
 - Revise el correo y la contraseña (use el ícono del ojo para ver lo que escribió).
 - Si la olvidó, use «¿Olvidaste tu contraseña?».

Problema 2: No llega el correo de recuperación

- **Causa:** El correo se fue a spam o se escribió mal la dirección.
- **Solución:**
 - Revise la carpeta de spam.
 - Verifique que escribió bien su correo y espere unos minutos antes de pedir otro.

Problema 3: El botón de Google no aparece o falla

- **Causa:** Problemas de conexión.
- **Solución:**
 - Revise su conexión y recargue la página.
 - Si continúa, inicie sesión con correo y contraseña.

Problema 4: No se muestran datos en la sección «Datos»

- **Causa:** Se eligió otra finca, o el Arduino no está enviando información.
- **Solución:**
 - Verifique que eligió la finca correcta con **Cambiar finca**.
 - Compruebe que el Arduino y los sensores estén encendidos y con WiFi.
 - Espere unos minutos y actualice la página. Si continúa, avise al administrador.

Problema 5: El Historial o los Resultados salen vacíos

- **Causa:** No hay lecturas en el rango de fechas elegido.
- **Solución:**
 - Revise que eligió bien las fechas.
 - Pruebe con un rango de fechas más amplio.

Problema 6: La cámara no abre en Diagnóstico IA

- **Causa:** El navegador no tiene permiso para usar la cámara.
- **Solución:**
 - Permita el acceso a la cámara en el navegador y presione **Reintentar**.
 - También puede usar **Subir archivo**.

Problema 7: «Falta seleccionar la variedad de café» en Sugerencias

- **Causa:** No se ha hecho un diagnóstico antes.

- **Solución:**

- Haga primero un Diagnóstico IA eligiendo la variedad y luego vuelva a Sugerencias.

Problema 8: No aparece «Descargar app»

- **Causa:** La app ya está instalada o el navegador no lo permite.

- **Solución:**

- Use el menú : del navegador (o Compartir en iPhone) para añadirla a la pantalla de inicio.

Problema 9: «No hay conexión con el servidor»

- **Causa:** No hay internet o la plataforma no responde en ese momento.

- **Solución:**

- Revise su internet e inténtelo de nuevo en unos minutos.

9. Glosario

- **pH del suelo:** medida que indica qué tan ácido es el terreno. El café se desarrolla mejor en suelos ligeramente ácidos.
- **Humedad del suelo:** cantidad de agua que tiene la tierra.
- **Temperatura:** grado de calor medido en el cultivo; influye en el crecimiento de la planta.
- **Arduino:** dispositivo instalado en la finca que recibe los datos de los sensores y los envía por internet.
- **Sensor:** pieza que mide el pH, la humedad o la temperatura del suelo.
- **Finca activa:** la finca que está viendo en ese momento en el panel.
- **Temporada:** etapa del ciclo del café: Cosecha, Mitaca, Floración o Recuperación.
- **Variedad:** tipo de planta de café: Caturra, Castillo, Bourbon, Tabi, Typica o Maragogipe.
- **Roya:** enfermedad causada por un hongo que produce manchas anaranjadas en las hojas del café.
- **Deficiencia nutricional:** falta de un nutriente (por ejemplo potasio o nitrógeno) que se nota en las hojas.
- **Análisis foliar:** examen de laboratorio de las hojas que indica qué nutrientes tiene la planta.
- **Diagnóstico IA:** revisión de una foto de la hoja o del fruto hecha por inteligencia artificial.
- **Sugerencias:** recomendaciones de abono que da la plataforma según el diagnóstico, la temporada y los datos del suelo.
- **App instalable:** la plataforma instalada en el celular o computador para abrirla desde un ícono.

10. Cierre de Sesión y Seguridad

10.1. Cerrar sesión

Paso (1) En el computador: presione el botón rojo **Cerrar sesión** en la parte superior derecha del panel.

Paso (2) En el celular: presione el botón ☰, baje hasta el final del menú y presione **Cerrar sesión**.

Paso (3) La plataforma lo llevará de vuelta a la página de inicio.

10.2. Recomendaciones de seguridad

- Use una contraseña segura, que combine letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.
- No comparta su correo ni su contraseña con otras personas.
- Cierre siempre la sesión cuando use un computador compartido o público.
- Evite guardar la contraseña en navegadores de computadores públicos.
- Mantenga su navegador actualizado.
- Verifique que la dirección de la plataforma empiece con https://.
- Si olvida su contraseña o sospecha que alguien entró a su cuenta, cámbiela con «¿Olvidaste tu contraseña?» y avise por Contáctanos.